AKILLI MAAŞ ANALİZİ
VE
KARAR DESTEK SİSTEMİ

LLM Destekli İş İlanlarından Beceri Çıkarımı ve İstatistiksel Maaş Tahmini

VERİ MADENCİLİĞİ VE İŞ ZEKASI

GitHub reposu: https://github.com/alisamaxd/is-ilani-maas-analizi.git

Beyza Ulukaya	95230016
Sevdenur Uçar	95230004
Beyza Başoğlu	95230018
Ali Şener	95230050



İÇİNDEKİLER

1. PROJE TANIMI
2. PROBLEM TANIMI
3. PROJENİN AMACI
4. PROJENİN KAPSAMI
5. HEDEF KULLANICILAR
6. MÜŞTERİ VE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
    6.1. Kullanıcı İhtiyaçları
    6.2. Müşteri Gereksinimleri
    6.3. Fonksiyonel Gereksinimler
    6.4. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler
7. SİSTEM İŞLEYİŞİ VE MİMARİSİ
8. VERİ SETİ VE VERİ HAZIRLAMA
    8.1. Veri Kaynağı ve Değişkenler
    8.2. Veri İnceleme ve Temizleme
    8.3 Örneklem Oluşturma ve Eğitim/Test Ayrımı
9. YÖNTEM VE MODEL TASARIMI
        9.1. Beceri Çıkarımı
            9.1.1. Anahtar Kelime Tabanlı Beceri Çıkarımı
            9.1.2. LLM Destekli Beceri Çıkarımı
        9.2. İstatistiksel Maaş Tahmini
        9.3. Karşılaştırma Deneyleri
        9.4. Model Performansının Değerlendirilmesi
        9.5. Tekrarlı Çapraz Doğrulama ve Beceri İlişkilerinin Analizi
10. USE CASE DİYAGRAMLARI VE SENARYOLARI
    10.1. Sistem Aktörleri
    10.2. Kullanım Senaryoları
    10.3. Örnek Kullanım Senaryosu: LLM ile Beceri Çıkarımı (UC-04)
    10.4. Use Case Diyagramı
11. KABUL KRİTERLERİ
12. TEST CASELERİ
13. SINIRLILIKLAR, RİSKLER VE ETİK HUSUSLAR
14. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
    14.1. Veri Hazırlama ve Beceri Çıkarımı Sonuçları
    14.2. Maaş Tahmin Modellerinin Karşılaştırılması
    14.3. Tekrarlı Çapraz Doğrulama Sonuçları
    14.4. Beceri ve Maaş İlişkilerinin Değerlendirilmesi
    14.5. Genel Değerlendirme

1. Proje Tanımı

İş ilanlarında maaş bilgisinin her zaman açıkça belirtilmemesi, iş arayan bireylerin pozisyonları ücret açısından karşılaştırmasını ve maaş beklentilerini değerlendirmesini zorlaştırmaktadır. Bunun yanında, ilanlarda talep edilen teknik ve mesleki becerilerin maaşlarla nasıl bir ilişki içerisinde olduğu da önemli bir araştırma konusudur.

Bu projede, Kaggle platformunda bulunan LinkedIn Job Postings (2023–2024) veri setinden seçilen 2.500 iş ilanı kullanılarak ilan metinlerinden beceri çıkarımı ve istatistiksel maaş tahmini gerçekleştirilmektedir. Beceri çıkarımı için anahtar kelime tabanlı yöntem ve Büyük Dil Modeli (LLM) olmak üzere iki farklı yaklaşım kullanılmaktadır.

Elde edilen beceri bilgileri, ilanların deneyim seviyesi, çalışma türü ve konum gibi özellikleriyle birleştirilerek doğrusal regresyon modeliyle maaş tahmini yapılmaktadır. Yalnızca temel ilan özellikleri, anahtar kelime yöntemiyle çıkarılan beceriler ve LLM tarafından çıkarılan beceriler kullanılarak oluşturulan üç yaklaşım karşılaştırılmaktadır.

Projenin temel amacı, LLM ile gerçekleştirilen beceri çıkarımının geleneksel anahtar kelime yöntemine kıyasla maaş tahmin başarısına ek katkı sağlayıp sağlamadığını istatistiksel yöntemlerle değerlendirmektir. Ayrıca çıkarılan beceriler ile maaş düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi hedeflenmektedir.

2. Problem Tanımı

Dijital işe alım platformlarında yayımlanan iş ilanları, iş arayan bireylerin kariyer planlaması ve ücret beklentisi oluşturması açısından önemli bir bilgi kaynağıdır. Ancak ilanlarda maaş bilgisinin her zaman belirtilmemesi, ücretlerin farklı biçimlerde (saatlik, aylık, yıllık veya aralık olarak) sunulması ve gerekli becerilerin serbest metin içinde dağınık biçimde yer alması, ilanların sistematik olarak karşılaştırılmasını güçleştirmektedir. Python, SQL, Excel ve veri analizi gibi becerilerin maaş düzeyiyle ilişkisinin ortaya konması, çok sayıda ilanın yapılandırılmış veriye dönüştürülmesini gerektirmektedir. Bu işlemin manuel olarak yapılması ise hem zaman alıcıdır hem de ölçeklenebilir değildir.

İlan metinlerinden beceri çıkarımı için kullanılan anahtar kelime tabanlı yöntemler, önceden tanımlanmış ifadeleri tespit edebilmekte; ancak bu ifadelerin kullanıldığı bağlamı değerlendirmekte sınırlı kalmaktadır. Büyük Dil Modelleri (LLM) ise metinleri bağlamsal olarak yorumlayabilme yetenekleri sayesinde alternatif bir çıkarım yöntemi sunmaktadır. Buna karşın LLM tabanlı çıkarımın, geleneksel yönteme kıyasla maaş tahminine ne ölçüde ek katkı sağladığının deneysel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmanın temel problemi, ABD'deki LinkedIn iş ilanlarından çıkarılan beceri bilgilerinin maaş tahminine katkısını belirlemek ve LLM destekli beceri çıkarımının anahtar kelime tabanlı yönteme kıyasla tahmin hatasını azaltıp azaltmadığını ortaya koymaktır.

Bu doğrultuda aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmaktadır:

1. Anahtar kelime tabanlı ve LLM destekli yöntemlerle çıkarılan beceri setleri birbirinden ne ölçüde farklılaşmaktadır?
2. İlan özellikleri ve çıkarılan beceriler kullanılarak kurulan doğrusal regresyon modeli maaşı ne düzeyde açıklayıp tahmin edebilmekte ve beceriler ile maaş düzeyleri arasında nasıl ilişkiler bulunmaktadır?
3. LLM ile çıkarılan becerilerin kullanılması, anahtar kelime tabanlı yönteme kıyasla maaş tahmin hatasını ne ölçüde azaltmaktadır?

3. Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı, iş ilanı metinlerinden beceri çıkarımı gerçekleştirerek elde edilen bilgilerin istatistiksel maaş tahminine katkısını incelemek ve Büyük Dil Modeli (LLM) destekli beceri çıkarımının geleneksel anahtar kelime tabanlı yöntemlere kıyasla sağladığı katkıyı ölçmektir.

Bu kapsamda, ABD'deki LinkedIn iş ilanlarından oluşturulan veri seti üzerinde iki farklı beceri çıkarım yöntemi uygulanmaktadır. Elde edilen beceri bilgileri, ilanların deneyim seviyesi, çalışma türü ve konum gibi özellikleriyle birleştirilerek doğrusal regresyon modeli aracılığıyla maaş tahmininde kullanılmaktadır. Farklı yöntemlerin tahmin performansları karşılaştırılarak LLM kullanımının model başarısına katkısının ortaya konması hedeflenmektedir.

Projenin alt amaçları şunlardır:

1. İş ilanı verilerini analiz ederek eksik, hatalı ve yinelenen kayıtları belirlemek ve verileri modelleme sürecine uygun hâle getirmek.
2. İlan metinlerinde yer alan becerileri anahtar kelime tabanlı yöntem ve LLM kullanarak yapılandırılmış biçimde çıkarmak.
3. Her iki yöntemle çıkarılan becerileri karşılaştırarak yöntemler arasındaki farklılıkları belirlemek.
4. Temel ilan özellikleri ve çıkarılan beceriler kullanılarak istatistiksel maaş tahmin modelleri oluşturmak.
5. Yalnızca temel ilan özelliklerinin, anahtar kelime yöntemiyle çıkarılan becerilerin ve LLM ile çıkarılan becerilerin kullanıldığı üç farklı yaklaşımı aynı değerlendirme koşullarında karşılaştırmak.
6. MAE, RMSE ve R^2 gibi performans ölçütleri aracılığıyla modellerin tahmin başarısını değerlendirmek.
7. Regresyon modeli sonuçlarını inceleyerek beceriler ile maaş düzeyleri arasındaki istatistiksel ilişkileri yorumlamak.
8. Elde edilen bulguları karşılaştırmalı tablolar ve raporlar aracılığıyla sunarak LLM kullanımının veri madenciliği sürecindeki katkısını değerlendirmek.

4. Projenin Kapsamı

Bu proje, ABD'de yayımlanan LinkedIn iş ilanlarının analiz edilmesi, ilan metinlerinden beceri bilgilerinin çıkarılması ve bu bilgilerin istatistiksel maaş tahminine katkısının değerlendirilmesi süreçlerini kapsamaktadır. Çalışmada, Kaggle platformunda yer alan LinkedIn Job Postings (2023–2024) veri setinden seçilen 2.500 iş ilanı kullanılmaktadır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen temel çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:

1. **Veri inceleme ve hazırlama:** İş ilanı verilerinin incelenmesi, eksik ve hatalı kayıtların belirlenmesi, maaş bilgilerinin standartlaştırılması ve modelleme için uygun veri setinin oluşturulması.
2. **Anahtar kelime tabanlı beceri çıkarımı:** İlan metinlerinde önceden belirlenen 41 becerinin anahtar kelime arama yöntemiyle tespit edilmesi.
3. **LLM destekli beceri çıkarımı:** Aynı ilan metinlerinin Büyük Dil Modeli kullanılarak analiz edilmesi ve belirlenen becerilerin yapılandırılmış biçimde çıkarılması.
4. **İstatistiksel maaş tahmini:** İlanların temel özellikleri ve çıkarılan beceriler kullanılarak doğrusal regresyon modeli aracılığıyla maaş tahminlerinin gerçekleştirilmesi.
5. **Karşılaştırmalı model analizi:** Yalnızca temel ilan özelliklerinin, anahtar kelime yöntemiyle çıkarılan becerilerin ve LLM ile çıkarılan becerilerin kullanıldığı üç farklı yaklaşımın karşılaştırılması.
6. **Model performansının değerlendirilmesi:** Tahmin başarısının MAE, RMSE ve R^2 ölçütleriyle değerlendirilmesi ve tekrarlı çapraz doğrulama yöntemiyle karşılaştırma sonuçlarının incelenmesi.
7. **Beceri ve maaş ilişkilerinin analizi:** Regresyon katsayılarının incelenmesiyle belirlenen becerilerin maaş düzeyleriyle ilişkilerinin değerlendirilmesi.
8. **Sonuçların raporlanması:** Veri analizi, beceri çıkarımı ve model karşılaştırmalarından elde edilen bulguların tablolar ve raporlar aracılığıyla sunulması.

Kapsam Dışı Çalışmalar

Projenin mevcut aşamasında gerçek zamanlı iş ilanı toplama, kullanıcıların doğrudan ilan girerek maaş tahmini alabileceği bir web arayüzü geliştirme, LLM modelinin yeniden eğitilmesi (fine-tuning) ve Türkiye iş piyasasına yönelik maaş tahmini gerçekleştirme çalışmaları kapsam dışında tutulmuştur. Veri ambarı ve OLAP uygulamaları da mevcut sürümde gerçekleştirilmemiş olup ilerleyen aşamalarda değerlendirilebilecek geliştirmeler arasında yer almaktadır.

Bu doğrultuda proje, kapsamlı bir ticari maaş tahmin uygulaması geliştirmekten ziyade, LLM destekli beceri çıkarımının istatistiksel maaş tahminine sağladığı katkıyı ölçmeye odaklanan bir veri madenciliği çalışması olarak sınırlandırılmıştır.

5. Hedef Kullanıcılar

Bu proje, iş ilanlarından elde edilen beceri bilgilerinin maaş tahminindeki rolünü incelemek amacıyla geliştirilen bir veri madenciliği çalışmasıdır. Sistemin mevcut kullanım yapısı ile gelecekte yararlanabilecek kullanıcı grupları birbirinden ayrılmaktadır.

Birincil Kullanıcılar: Veri Analistleri ve Proje Ekibi

Projenin mevcut aşamasındaki birincil kullanıcıları, veri analizi ve modelleme süreçlerini gerçekleştiren proje ekibi üyeleridir. Bu kullanıcılar, iş ilanı verilerini inceleyerek veri temizleme, beceri çıkarımı, istatistiksel modelleme ve performans değerlendirme işlemlerini yürütmektedir. Elde edilen sonuçları karşılaştırarak farklı beceri çıkarım yöntemlerinin maaş tahmini üzerindeki katkısını değerlendirmektedir.

İlgili Paydaş: Akademik Değerlendirici

Projenin akademik değerlendirmesini gerçekleştiren ders öğretim elemanı, çalışmanın yöntemlerini, kullanılan algoritmaları, LLM entegrasyonunu ve elde edilen sonuçları inceleyen temel paydaştır. Hazırlanan raporlar ve model karşılaştırmaları, çalışmanın araştırma sorularına ne ölçüde yanıt verdiğinin değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Potansiyel Kullanıcılar: İş Arayanlar ve Kariyer Planlaması Yapan Bireyler

Projenin ilerleyen aşamalarda kullanıcı arayüzüyle geliştirilmesi durumunda, iş arayan bireyler, öğrenciler, yeni mezunlar ve kariyer planlaması yapan kişiler de sistemden yararlanabilecektir. Bu kullanıcıların ilanlarda talep edilen becerileri incelemesi, pozisyonların tahmini maaş düzeylerini değerlendirmesi ve beceriler ile maaş arasındaki ilişkiler hakkında bilgi edinmesi hedeflenebilir.

Bununla birlikte, mevcut proje doğrudan son kullanıcılara hizmet veren bir uygulamadan ziyade, veri analizi ve model karşılaştırmasına odaklanan bir araştırma prototipi niteliğindedir.

6. Müşteri ve Sistem Gereksinimleri

Bu bölümde, İş İlanı Maaş Analizi Projesi kapsamında belirlenen kullanıcı ihtiyaçları, müşteri gereksinimleri, fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan sistem gereksinimleri ele alınmaktadır. Gereksinimler, projenin akademik hedefleri, veri madenciliği süreçleri ve geliştirilen sistemin mevcut işlevleri dikkate alınarak tanımlanmıştır.

Gereksinimler, müşteri gereksinimleri (MGR), fonksiyonel gereksinimler (FR) ve fonksiyonel olmayan gereksinimler (NFR) olmak üzere üç grupta sınıflandırılmıştır. Bu numaralandırma, Use Case diyagramları, kabul kriterleri ve test senaryolarıyla tutarlılığın sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.

6.1. Kullanıcı İhtiyaçları

Bu doğrultuda temel kullanıcı ihtiyaçları şunlardır:

1. İş ilanı verilerinin analiz için uygun biçimde hazırlanması ve incelenebilmesi.
2. İlan metinlerinde yer alan becerilerin otomatik olarak çıkarılabilmesi.
3. LLM ve anahtar kelime tabanlı beceri çıkarım yöntemlerinin karşılaştırılabilmesi.
4. İlan özellikleri ve çıkarılan beceriler kullanılarak istatistiksel maaş tahmini yapılabilmesi.
5. Farklı yöntemlerin tahmin performanslarının ölçülebilmesi ve sonuçların karşılaştırılabilmesi.
6. Beceriler ile maaş düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenebilmesi.
7. Analiz sonuçlarının kaydedilebilir, anlaşılır ve yeniden değerlendirilebilir biçimde sunulması.

Projenin ilerleyen aşamalarında geliştirilebilecek kullanıcı arayüzü sayesinde iş arayan bireylerin de beceri ve maaş tahmin sonuçlarından yararlanması mümkün olabilir. Ancak mevcut çalışmada öncelik, veri analizi ve model karşılaştırma süreçleridir.

6.2. Müşteri Gereksinimleri

Kod	Müşteri Gereksinimi	Öncelik
MGR-01	Projede bir Büyük Dil Modeli (LLM) kullanılmalıdır.	Zorunlu
MGR-02	Projede istatistiksel bir model kullanılmalıdır.	Zorunlu
MGR-03	Ekip üyelerinin isimleri, öğrenci numaraları, proje konusu ve GitHub bağlantısı öğretim elemanına iletilmelidir.	Zorunlu
MGR-04	Projeye ilişkin analiz raporu hazırlanmalı ve teslim edilmelidir.	Zorunlu
MGR-05	Proje konusunun öğretim elemanı tarafından onaylanması gerekmektedir.	Zorunlu
MGR-06	Yapay zekâ araçlarından yararlanılması durumunda bu kullanım raporda belirtilmelidir.	Önerilen
MGR-07	Veri ön işleme ve veri madenciliği yöntemleri kod aracılığıyla uygulanmalıdır.	Zorunlu

Kod	Müşteri Gereksinimi	Öncelik
MGR-08	Veri ambarı ve OLAP yöntemleriyle ek analizler yapılması değerlendirilebilir.	Önerilen
MGR-09	LLM ile beceri çıkarımının geleneksel anahtar kelime yöntemine göre katkısı ölçülebilir biçimde değerlendirilmelidir.	Zorunlu
MGR-10	İlan metninden maaş tahmini sunan bir kullanıcı arayüzü geliştirilebilir.	Opsiyonel

6.3. Fonksiyonel Gereksinimler

Fonksiyonel gereksinimler, geliştirilen sistemin gerçekleştirmesi beklenen veri işleme, beceri çıkarımı, modelleme ve sonuç raporlama işlemlerini tanımlamaktadır.

Kod	Fonksiyonel Gereksinim
FR-01	Sistem, iş ilanı veri setini okuyabilmeli ve dosyaya erişilemediğinde anlaşılır bir hata mesajı sunmalıdır.
FR-02	Sistem; veri setinin boyutu, eksik veriler, maaş dağılımı ve ilan metinleri hakkında ön inceleme sonuçları oluşturmalıdır.
FR-03	Sistem, eksik maaş veya ilan açıklaması bulunan kayıtları, belirlenen maaş aralığı dışındaki değerleri ve yinelenen ilanları temizlemelidir.
FR-04	Sistem, belirlenen rastgelelik tohumu ile 2.500 ilanlık örneklem oluşturmalı ve verileri %80 eğitim, %20 test olarak ayırmalıdır.
FR-05	Sistem, ilan metinlerinden önceden belirlenen 41 beceriyi anahtar kelime tabanlı yöntemle çıkarmalıdır.
FR-06	Sistem, aynı beceri listesini kullanarak LLM aracılığıyla beceri çıkarımı yapmalı ve çıktıları tanımlanan formatta oluşturmalıdır.
FR-07	Sistem, LLM işlemlerinde oluşabilecek hataları yönetmeli, işlenen kayıtları saklamalı ve kesilen işlemlerin devam ettirilmesini desteklemelidir.
FR-08	Sistem, temel ilan özellikleri, anahtar kelime becerileri ve LLM becerileriyle oluşturulan üç modeli aynı değerlendirme koşullarında karşılaştırmalı; MAE, RMSE ve R^2 değerlerini hesaplamalıdır.
FR-09	Sistem, 5 katlı ve 4 tekrarlı çapraz doğrulama yöntemiyle modellerin performanslarını karşılaştırmalıdır.
FR-10	Sistem, yeterli sayıda ilanda bulunan becerilerin regresyon katsayılarını ve maaşla ilişkilerini raporlamalıdır.

Kod	Fonksiyonel Gereksinim
FR-11	Sistem, anahtar kelime ve LLM yöntemlerinin beceri çıkarım sonuçları arasındaki farklılıkları göstermelidir.
FR-12	Sistem, seçilen bir iş ilanının metnini ve her iki yöntemle çıkarılan becerileri karşılaştırmalı olarak gösterebilmelidir.
FR-13	Sistem, modelleme ve karşılaştırma sonuçlarını CSV dosyaları olarak kaydedebilmelidir.
FR-14	Sistem, ilerleyen aşamalarda veri ambarı ve OLAP sorgularıyla analiz yapabilecek şekilde geliştirilebilir.
FR-15	Sistem, ilerleyen aşamalarda kullanıcıların ilan metni girerek beceri ve maaş tahmini sonuçlarına erişebileceği bir arayüzle genişletilebilir.

FR-14 ve FR-15, projenin mevcut sürümünde tamamlanan işlevler arasında bulunmamakta; önerilen ve opsiyonel geliştirmeler olarak ele alınmaktadır.

6.4. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Fonksiyonel olmayan gereksinimler, sistemin gerçekleştirdiği işlemlerden bağımsız olarak güvenilirlik, tekrarlanabilirlik, güvenlik, maliyet ve taşınabilirlik gibi kalite özelliklerini tanımlamaktadır.

Kod	Fonksiyonel Olmayan Gereksinim
NFR-01	Örneklem oluşturma ve model değerlendirme süreçleri, sabit rastgelelik tohumu kullanılarak tekrarlanabilir olmalıdır. LLM çıktıları ise sonradan incelenebilmesi amacıyla saklanmalıdır.
NFR-02	LLM servisinde kullanılan API anahtarları ve diğer gizli erişim bilgileri kaynak kod içerisinde veya GitHub deposunda açık biçimde paylaşılmamalıdır.
NFR-03	LLM ile beceri çıkarımı, proje kapsamında belirlenen örneklem büyüklüğü için kabul edilebilir maliyetle gerçekleştirilebilmelidir.
NFR-04	Ham veri setinin paylaşımında veri kaynağının kullanım koşulları dikkate alınmalı ve büyük ham veri dosyaları GitHub deposuna gereksiz yere yüklenmemelidir.
NFR-05	Sistem, Python ortamında çalıştırılabilir olmalı; kullanılan kütüphaneler, kurulum adımları ve çalıştırma sırası belgelenmelidir.

Belirlenen gereksinimlerin karşılanma durumları, Use Case diyagramları, kabul kriterleri ve test senaryoları aracılığıyla değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler, geliştirilen sistemin işlevlerinin ve kalite koşullarının doğrulanmasına temel oluşturmaktadır.

7. Sistem İşleyişi ve Mimarisi

Proje kapsamında geliştirilen sistem, iş ilanı verilerinin hazırlanması, ilan metinlerinden beceri çıkarılması, istatistiksel maaş tahmini yapılması ve farklı yöntemlerin performanslarının karşılaştırılması aşamalarından oluşmaktadır. Bu işlemler Python programlama dili kullanılarak birbirini takip eden veri işleme ve analiz süreçleri şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Sistemin temel işleyişi aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

1. **Veri setinin incelenmesi:** Kaggle platformundan elde edilen LinkedIn iş ilanları veri seti sisteme alınarak ilan sayısı, veri alanları, maaş bilgileri ve eksik kayıtlar incelenir.
2. **Veri temizleme ve örneklem oluşturma:** Eksik, hatalı ve yinelenen kayıtlar temizlenir. Maaş bilgileri standartlaştırılarak analiz için uygun 2.500 ilanlık örneklem oluşturulur. Veriler %80 eğitim ve %20 test olarak ayrılır.
3. **Anahtar kelime yöntemiyle beceri çıkarımı:** İlan açıklamalarında önceden belirlenen 41 beceri, anahtar kelime tabanlı arama yöntemiyle tespit edilir ve modelde kullanılabilecek sayısal değişkenlere dönüştürülür.
4. **LLM ile beceri çıkarımı:** Aynı ilan metinleri Anthropic API üzerinden erişilen Büyük Dil Modeli (LLM) kullanılarak analiz edilir. Modelden belirlenen beceri listesine uygun çıktılar alınır ve sonuçlar kaydedilir.
5. **İstatistiksel maaş tahmini:** İlanların deneyim seviyesi, çalışma türü, uzaktan çalışma durumu ve konum bilgileri gibi temel özellikleri, çıkarılan becerilerle birleştirilir. Doğrusal regresyon yöntemi kullanılarak maaş tahmin modelleri oluşturulur.
6. **Modellerin karşılaştırılması:** Yalnızca temel ilan özelliklerini kullanan A modeli, anahtar kelimeyle çıkarılan becerileri de kullanan B modeli ve LLM ile çıkarılan becerileri kullanan C modeli karşılaştırılır. Modellerin başarısı MAE, RMSE ve R^2 ölçütleriyle değerlendirilir.
7. **Tekrarlı doğrulama ve beceri analizi:** Modellerin performansı 5 katlı ve 4 tekrarlı çapraz doğrulama ile incelenir. Ayrıca regresyon katsayıları üzerinden becerilerin maaş düzeyleriyle ilişkileri değerlendirilir.
8. **Sonuçların kaydedilmesi ve raporlanması:** Model karşılaştırmaları, beceri katsayıları ve değerlendirme sonuçları CSV dosyalarına kaydedilir. Elde edilen bulgular analiz raporunda değerlendirilir.

Sistem, mevcut aşamada Python scriptleri aracılığıyla çalıştırılan bir veri madenciliği prototipi olarak geliştirilmiştir. LLM ilan metinlerinden beceri bilgilerinin çıkarılmasında kullanılırken istatistiksel model maaş tahmini ve performans değerlendirme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Böylece LLM kullanımının geleneksel anahtar kelime yöntemine göre sağladığı katkı ölçülebilir hâle getirilmektedir.



Şekil 1. Maaş analizi sisteminin genel iş akışı

8. Veri Seti ve Veri Hazırlama

Bu çalışmada, Kaggle platformunda yayımlanan *LinkedIn Job Postings (2023–2024)* veri seti kullanılmıştır. Veri seti, ağırlıklı olarak ABD iş piyasasına ait ilanları içermekte olup ilan açıklamaları, pozisyon bilgileri, deneyim seviyeleri, çalışma türleri ve maaş verileri gibi değişkenlerden oluşmaktadır.

Veri hazırlama sürecinde Python programlama dili ve pandas kütüphanesi kullanılarak veriler incelenmiş, eksik ve hatalı kayıtlar temizlenmiş ve istatistiksel modelleme için uygun bir örneklem oluşturulmuştur.

8.1. Veri Kaynağı ve Değişkenler

Kullanılan veri seti başlangıçta 123.849 iş ilanı ve 31 sütundan oluşmaktadır. Projenin amacı doğrultusunda, özellikle ilan açıklamaları ve maaş tahminiyle ilişkili olabilecek değişkenler üzerinde durulmuştur.

Analizde kullanılan başlıca değişkenler şunlardır:

Değişken	**Açıklama**
job_id	İş ilanının benzersiz kimlik numarası
title	İş ilanının pozisyon başlığı
description	İlanın görev ve beceri gereksinimlerini içeren açıklama metni
normalized_salary	Veri setinde bulunan standartlaştırılmış maaş değeri
formatted_experience_level	İlanın deneyim seviyesi

formatted_work_type	Çalışma türü
remote_allowed	Uzaktan çalışma durumu
location	İş ilanının konum bilgisi
currency ve pay_period	Maaşın para birimi ve ödeme dönemi

Maaş tahmininde hedef değişken olarak normalized_salary seçilmiştir. Bu değişken, farklı ödeme dönemlerine ait maaşların karşılaştırılabilir biçimde değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.

8.2. Veri İnceleme ve Temizleme

Veri setinin tamamı doğrudan modelleme sürecine dâhil edilmemiştir. Maaş tahmini için hem ilan açıklamasının hem de maaş bilgisinin bulunması gerektiğinden, öncelikle bu alanlarda eksik değer içeren kayıtlar çıkarılmıştır.

Ardından normalized_salary değeri 15.000–500.000 aralığının dışında kalan kayıtlar elenmiştir. Son olarak aynı ilan kimliğine veya aynı pozisyon başlığı ve açıklama metnine sahip yinelenen kayıtlar temizlenmiştir.

Veri temizleme aşamalarında elde edilen kayıt sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Veri Hazırlama Aşaması	**Kalan İlan Sayısı**
Başlangıç veri seti	123.849
Maaş ve ilan açıklaması bulunan kayıtlar	36.072
Belirlenen maaş aralığına uygun kayıtlar	35.522
Yinelenen kayıtlar çıkarıldıktan sonra	34.011
Modelleme için seçilen örneklem	2.500

Bu işlemler sonucunda, analiz için kullanılabilecek 34.011 ilan elde edilmiştir. LLM ile beceri çıkarımının işlem süresi ve API maliyeti dikkate alınarak bu veri kümesinden 2.500 ilanlık kontrollü bir örneklem seçilmiştir.

8.3. Örneklem Oluşturma ve Eğitim/Test Ayrımı

Veri temizleme işlemlerinin ardından kalan kayıtlar arasından rastgele 2.500 iş ilanı seçilmiştir. Örneklem oluşturulurken sonuçların tekrarlanabilirliğini sağlamak amacıyla 42 rastgelelik tohumu (random state) kullanılmıştır.

Seçilen veri seti, modelin eğitilmesi ve tahmin başarısının değerlendirilmesi amacıyla iki gruba ayrılmıştır:

- **Eğitim verisi (%80):** 2.000 iş ilanı
- **Test verisi (%20):** 500 iş ilanı

Eğitim verisi, istatistiksel modelin değişkenler arasındaki ilişkileri öğrenmesi için; test verisi ise modelin daha önce görmediği kayıtlar üzerindeki tahmin performansını ölçmek için kullanılmaktadır.

Üç farklı modelleme yaklaşımında aynı örneklem ve eğitim/test ayrımı kullanılarak karşılaştırma koşullarının tutarlı olması sağlanmıştır.

Hazırlanan veri seti data/ornek.csv dosyasına kaydedilmiş ve sonraki aşamalarda anahtar kelime tabanlı ve LLM destekli beceri çıkarım işlemlerine girdi olarak kullanılmıştır.

9. Yöntem ve Model Tasarımı

Bu çalışmada iş ilanlarından beceri çıkarımı ve maaş tahmini için doğal dil işleme ve istatistiksel modelleme yöntemleri birlikte kullanılmıştır. İlan metinlerinden beceri çıkarımı, anahtar kelime tabanlı yöntem ve Büyük Dil Modeli (LLM) olmak üzere iki farklı yaklaşımla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen beceri bilgileri doğrusal regresyon modeline aktarılarak maaş tahminindeki katkıları karşılaştırılmıştır.

9.1.Beceri Çıkarımı

Beceri çıkarımı aşamasında iş ilanlarının açıklama metinleri analiz edilerek ilanlarda talep edilen teknik ve mesleki becerilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Karşılaştırmanın tutarlı olması için her iki yöntemde de Python, SQL, Excel, veri analizi, iletişim ve proje yönetimi gibi alanları kapsayan 41 becerilik ortak bir liste kullanılmıştır.

9.1.1. Anahtar Kelime Tabanlı Beceri Çıkarımı

Bu yöntemde, önceden tanımlanan beceriler ve bunlara ait kelime kalıpları ilan açıklamalarında aranmıştır. Metin eşleştirme işlemlerinde Python'un düzenli ifade (Regular Expression – Regex) yönteminden yararlanılmıştır.

Belirlenen beceriler, ilanda bulunma durumlarına göre 1 (var) veya 0 (yok) şeklinde sayısal değişkenlere dönüştürülmüştür. Elde edilen sonuçlar beceri_anahtar_kelime.csv dosyasına kaydedilmiştir.

9.1.2. LLM Destekli Beceri Çıkarımı

İkinci yöntemde, ilan açıklamaları Anthropic API aracılığıyla erişilen Claude Büyük Dil Modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Modele ilan metni ve önceden belirlenen beceri listesi iletilerek yalnızca ilanda açıkça talep edilen veya tercih edilen becerilerin belirlenmesi istenmiştir.

LLM'den alınan yanıtlar JSON formatında işlenmiş, önceden tanımlanan liste dışında kalan beceriler değerlendirmeye alınmamıştır. Başarılı işlemlerin sonuçları llm_cikti.jsonl dosyasına kaydedilmiştir.

Bu yöntemin temel amacı, anahtar kelime eşleştirmesinden farklı olarak metindeki bağlamı da değerlendiren bir beceri çıkarım yaklaşımının maaş tahminine katkısını incelemektir.

9.2. İstatistiksel Maaş Tahmini

Maaş tahmini aşamasında istatistiksel model olarak doğrusal regresyon (Linear Regression) kullanılmıştır. Modelin hedef değişkeni, veri setinde bulunan normalized_salary sütunudur.

Model girdileri olarak deneyim seviyesi, çalışma türü, uzaktan çalışma durumu ve konum bilgisi kullanılmıştır. Beceri çıkarım yöntemlerinin katkısını değerlendirmek amacıyla bu temel özelliklere anahtar kelime veya LLM yöntemiyle elde edilen beceri değişkenleri eklenmiştir.

Maaş dağılımındaki çarpıklığın etkisini azaltmak için model, maaş değerlerinin doğal logaritması üzerinde eğitilmiştir. Tahminler daha sonra tekrar dolar cinsine dönüştürülerek gerçek maaş değerleriyle karşılaştırılmıştır.

Modelleme işlemlerinde Python, pandas, NumPy ve scikit-learn kütüphanelerinden yararlanılmıştır.

9.3. Karşılaştırma Deneyleri

LLM kullanımının maaş tahminine ek katkısını ölçebilmek amacıyla üç farklı deney yaklaşımı oluşturulmuştur.

Model	Kullanılan Değişkenler	Amaç
A	Temel ilan özellikleri	Beceri bilgisi kullanılmadan elde edilen tahmin başarısını ölçmek
B	Temel özellikler + anahtar kelimeyle çıkarılan beceriler	Geleneksel beceri çıkarımının katkısını değerlendirmek
C	Temel özellikler + LLM ile çıkarılan beceriler	LLM destekli beceri çıkarımının katkısını değerlendirmek

Üç yaklaşımda da aynı doğrusal regresyon yöntemi ve ortak ilan kayıtları kullanılmıştır. Böylece performans farklılıklarının kullanılan beceri çıkarım yaklaşımıyla ilişkisi incelenmiştir.

Başlangıçta seçilen 2.500 ilandan LLM sonucu bulunmayan bir kayıt dışarıda bırakılmış ve karşılaştırmalar 2.499 ortak ilan üzerinden gerçekleştirilmiştir.

9.4. Model Performansının Değerlendirilmesi

Oluşturulan modellerin maaş tahmin başarılarını değerlendirmek amacıyla aşağıdaki ölçütler kullanılmıştır:

- MAE (Ortalama Mutlak Hata): Tahmin edilen maaşlarla gerçek maaşlar arasındaki mutlak farkların ortalamasını göstermektedir.
- RMSE (Kök Ortalama Kare Hata): Tahmin hatalarını değerlendirirken büyük hatalara daha fazla ağırlık vermektedir.

- R^2 (Belirleme Katsayısı): Modelin maaş değerlerindeki değişkenliği açıklama düzeyini göstermektedir.

MAE ve RMSE değerlerinin düşük olması daha başarılı tahminlere işaret ederken R^2 değerinin yüksek olması modelin açıklama gücünün daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Ayrıca modellerin karşılaştırılmasında, eğitim verisindeki medyan maaş değerini temel alan bir referans tahmin yöntemi de kullanılmıştır.

9.5. Tekrarlı Çapraz Doğrulama ve Beceri İlişkilerinin Analizi

Modellerin performansını yalnızca tek bir eğitim ve test ayrımına bağlı kalmadan değerlendirmek amacıyla 5 katlı ve 4 tekrarlı çapraz doğrulama uygulanmıştır. Böylece toplam 20 farklı değerlendirme üzerinden modellerin ortalama tahmin hataları ve R^2 değerleri karşılaştırılmıştır.

Bunun yanında doğrusal regresyon modelinde elde edilen beceri katsayıları incelenerek becerilerin maaş düzeyleriyle ilişkileri değerlendirilmiştir. Logaritmik maaş modeli üzerinden hesaplanan katsayılar yüzdesel ilişki biçiminde ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, elde edilen katsayılar becerilerin maaş üzerinde doğrudan nedensel bir etki oluşturduğunu göstermemektedir. Bulgular, kullanılan veri seti ve model değişkenleri çerçevesinde istatistiksel ilişkiler olarak yorumlanmıştır.

Karşılaştırma ve analiz sonuçları CSV dosyalarına kaydedilmiş olup elde edilen bulgular raporun 13. Sonuçlar ve Değerlendirme bölümünde sunulmaktadır.

10. Use Case Diyagramları ve Senaryoları

Bu bölümde, geliştirilen İş İlanı Maaş Analizi sisteminin kullanıcılar ve dış sistemlerle etkileşimi Use Case (Kullanım Durumu) yaklaşımıyla açıklanmaktadır. Kullanım senaryoları, veri setinin incelenmesinden model karşılaştırmalarına ve sonuçların değerlendirilmesine kadar sistemin temel işlevlerini kapsamaktadır.

10.1. Sistem Aktörleri

Sistemde yer alan aktörler, uygulamayla doğrudan veya dolaylı olarak etkileşim kuran kullanıcılar ve dış sistemlerden oluşmaktadır.

Aktör	Görevi
Veri Analisti	Veri hazırlama, beceri çıkarımı, model eğitimi ve karşılaştırma işlemlerini yürütür.
LLM Servisi (Anthropic API)	İş ilanı metinlerinden beceri çıkarımı gerçekleştirir.
Veri Kaynağı (Kaggle)	Analizde kullanılan iş ilanı veri setini sağlar.
Akademik Değerlendirici	Proje kodlarını, yöntemleri ve sonuçları inceleyerek çalışmayı değerlendirir.

İş Arayan Kişi	Gelecekte geliştirilebilecek maaş tahmin arayüzünün potansiyel kullanıcısıdır.

10.2. Kullanım Senaryoları

Projenin temel işlevleri aşağıdaki kullanım senaryolarıyla tanımlanmıştır.

Kod	Kullanım Senaryosu	İlgili Gereksinim
UC-01	Veri setini inceleme	FR-01, FR-02
UC-02	Veriyi temizleme ve örneklem hazırlama	FR-03, FR-04
UC-03	Anahtar kelime yöntemiyle beceri çıkarma	FR-05
UC-04	LLM ile beceri çıkarma	FR-06, FR-07
UC-05	Maaş tahmin modellerini eğitme ve karşılaştırma	FR-08, FR-10, FR-11, FR-13
UC-06	Tekrarlı çapraz doğrulama gerçekleştirme	FR-09, FR-13
UC-07	Tek bir iş ilanını kontrol etme	FR-12
UC-08	Projeyi yeniden çalıştırma ve sonuçları üretme	NFR-02, NFR-04, NFR-05
UC-09	Kullanıcı arayüzünden maaş tahmini alma	FR-15
UC-10	Veri ambarı üzerinden OLAP sorguları gerçekleştirme	FR-14

UC-01 ile UC-07 arasındaki kullanım senaryoları projenin mevcut analiz süreçlerini oluşturmaktadır. UC-08, sistemin yeniden çalıştırılabilirliğine yönelik kontrolleri kapsamaktadır. UC-09 ve UC-10 ise mevcut sürümde gerçekleştirilmemiş, gelecekte değerlendirilebilecek işlevlerdir.

10.3. Örnek Kullanım Senaryosu: LLM ile Beceri Çıkarımı (UC-04)

Birincil aktör: Veri analisti

Dış sistem: Anthropic API üzerinden erişilen LLM servisi

Ön koşullar: İş ilanı örnekleminin hazırlanmış olması, gerekli API erişim bilgilerinin tanımlanması ve servisin kullanılabilir durumda olması.

Temel işlem akışı:

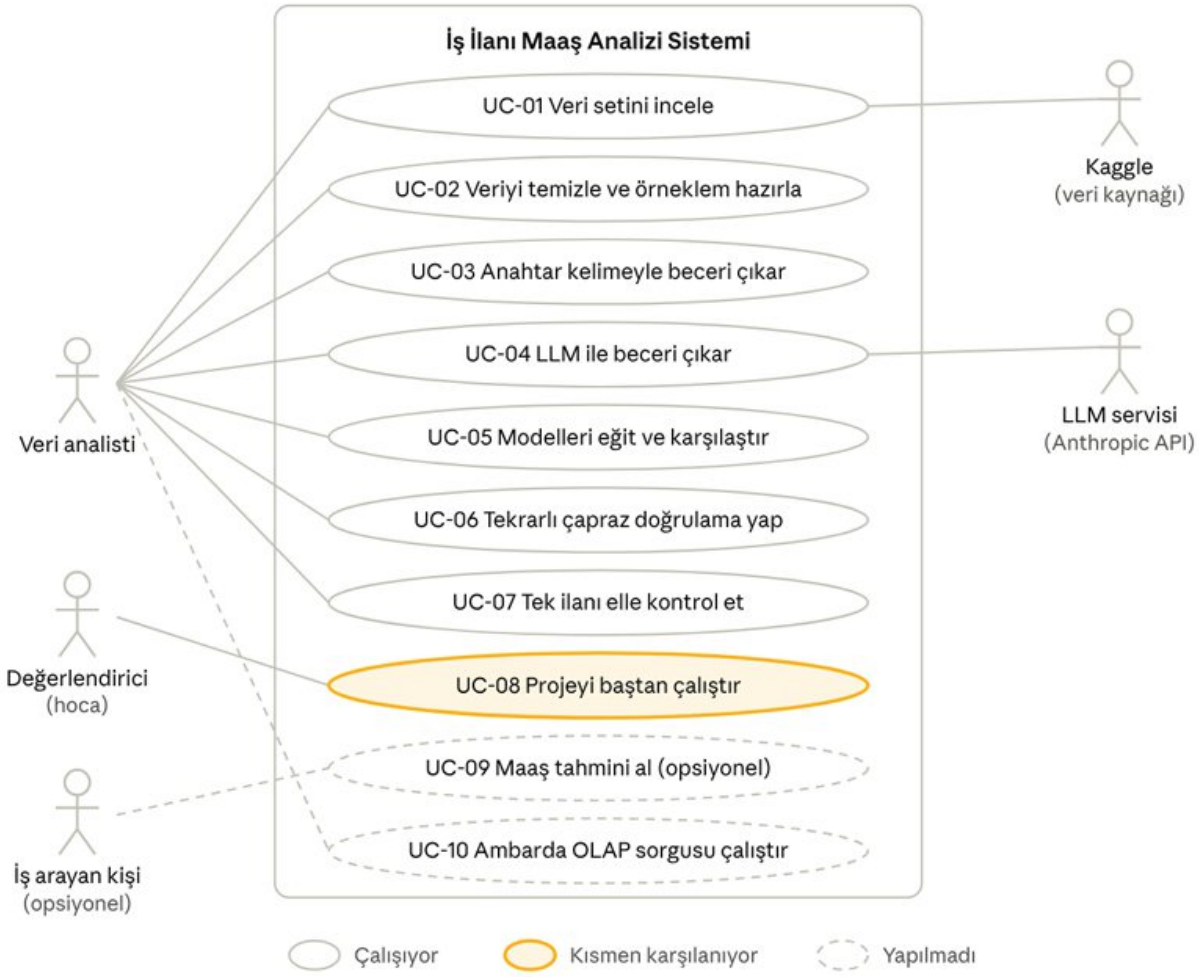
1. Veri analisti, LLM ile beceri çıkarımını gerçekleştiren Python dosyasını çalıştırır.
2. Sistem, daha önce işlenen ilanları kontrol ederek tekrar işlenmelerini önler.
3. İş ilanının açıklama metni ve önceden belirlenen beceri listesi LLM'ye gönderilir.
4. LLM tarafından üretilen cevap işlenerek belirlenen listeye uygun beceriler seçilir.
5. Elde edilen beceriler ilgili ilan kimliğiyle birlikte kaydedilir.
6. İşlem sonunda başarılı ve başarısız kayıtların sayısı raporlanır.

Alternatif durum: API bağlantısında hata oluşması veya yanıtın beklenen biçimde alınamaması hâlinde sistem işlemi yeniden dener. Başarısız işlemler kayıt altına alınır ve daha önce başarıyla işlenmiş ilanların yeniden işlenmesi engellenir.

Sonuç: İş ilanlarından çıkarılan beceriler, istatistiksel maaş tahmin modellerinde kullanılabilecek yapılandırılmış verilere dönüştürülür.

10.4. Use Case Diyagramı

Sistemin aktörleri ve kullanım senaryoları Use Case diyagramında gösterilmektedir. Diyagramda mevcut işlevler, yeniden çalıştırılabilirlik kontrolleri ve henüz gerçekleştirilmemiş opsiyonel işlevler birbirinden ayrılmaktadır.



Kullanım senaryolarına ilişkin ayrıntılı açıklamalar, gereksinim bağlantıları ve işlem akışları ayrı olarak hazırlanan *Use Case Diyagramları, Kabul Kriterleri ve Test Case'leri* belgesinde sunulmaktadır.

11. Kabul Kriterleri

Projenin belirlenen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek amacıyla veri hazırlama, beceri çıkarımı, istatistiksel modelleme ve sistem güvenilirliği süreçlerine yönelik kabul kriterleri oluşturulmuştur.

Bu kapsamda sistemin;

1. İş ilanı verilerini okuyabilmesi, temizleyebilmesi ve modellemeye uygun örneklem oluşturabilmesi,
2. İlan metinlerinden anahtar kelime ve LLM yöntemleriyle beceri çıkarabilmesi,
3. Üç farklı maaş tahmin yaklaşımını aynı koşullarda karşılaştırabilmesi,
4. MAE, RMSE ve R^2 gibi performans ölçütlerini hesaplayabilmesi,
5. Beceri çıkarım yöntemleri arasındaki farklılıkları ve becerilerin maaşla ilişkilerini raporlayabilmesi,
6. Analiz sonuçlarını kaydedebilmesi ve hatalı işlemleri uygun biçimde yönetebilmesi,
7. API anahtarlarının güvenliğini sağlaması ve proje işlemlerinin yeniden çalıştırılabilmesini desteklemesi

temel kabul koşulları olarak belirlenmiştir.

Bu kriterlerin doğrulanması için test senaryoları hazırlanmıştır. **KK-01–KK-17** olarak numaralandırılan kabul kriterlerinin ayrıntılı açıklamaları ve değerlendirme durumları, ayrı olarak hazırlanan *Use Case Diyagramları, Kabul Kriterleri ve Test Case'leri* belgesinde sunulmaktadır.

12. Test Senaryoları (Test Case'leri)

Proje kapsamında geliştirilen sistemin fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek amacıyla test senaryoları hazırlanmıştır. Testler; veri hazırlama, beceri çıkarımı, istatistiksel modelleme, hata yönetimi ve sonuçların raporlanması süreçlerini kapsamaktadır.

Bu doğrultuda toplam 21 test senaryosu (TC-01–TC-21) tanımlanmıştır. Testlerde temel olarak aşağıdaki durumlar incelenmektedir:

1. Veri setinin okunması, eksik veya hatalı kayıtların temizlenmesi ve örneklem oluşturulması.
2. Anahtar kelime ve LLM yöntemleriyle becerilerin doğru formatta çıkarılması.
3. LLM servisinde oluşabilecek bağlantı ve yanıt hatalarının yönetilmesi.
4. Maaş tahmin modellerinin eğitilmesi ve performans ölçütlerinin hesaplanması.
5. Modellerin tekrarlı çapraz doğrulama ile karşılaştırılması.
6. Beceri katsayılarının, karşılaştırma tablolarının ve sonuç dosyalarının oluşturulması.

7. Sistem güvenliği, tekrarlanabilirlik ve kurulum işlemlerinin kontrol edilmesi.

Hazırlanan testlerin bir bölümü gerçek veri üzerinde, bir bölümü ise kontrollü test ortamında doğrulanmıştır. Bazı testlerin çalıştırılması veya yeniden kontrol edilmesi gerekmektedir.

Test senaryolarının ön koşulları, uygulama adımları, beklenen sonuçları ve gerçekleşme durumları, ayrı olarak hazırlanan *Use Case Diyagramları, Kabul Kriterleri ve Test Case'leri* belgesinde ayrıntılı olarak sunulmaktadır.

13. Proje Sınırlılıkları ve Etik Konular

Bu çalışmada, Büyük Dil Modellerinin (LLM) iş ilanlarından beceri çıkarımında kullanılabilirliği ve istatistiksel maaş tahminine sağladığı katkı incelenmiştir. Elde edilen bulgular, LLM destekli yaklaşımın geleneksel anahtar kelime yöntemine alternatif oluşturabildiğini ve maaş tahmin performansına katkı sağlayabildiğini göstermektedir.

Veri Setinin Kapsamı: Araştırmada kullanılan LinkedIn Job Postings (2023–2024) veri seti, ağırlıklı olarak ABD iş piyasasına ait ilanlardan oluşmaktadır. Bu nedenle çalışma, belirli bir ülke ve dönem kapsamında değerlendirilmiştir. Gelecekte farklı ülkelerden ve dönemlerden elde edilen verilerin kullanılmasıyla modelin daha geniş iş piyasalarında uygulanabilirliği araştırılabilir.

Yöntemsel Değerlendirme: LLM'nin metinleri bağlamsal olarak değerlendirebilmesi, beceri çıkarımında geleneksel anahtar kelime yöntemlerine kıyasla önemli bir potansiyel sunmaktadır. Çalışmada LLM destekli modelin özellikle MAE ölçütü ve tekrarlı çapraz doğrulama sonuçlarında daha başarılı performans sergilemesi, bu yaklaşımın geliştirmeye değer olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, beceri çıkarım doğruluğunun ayrıca değerlendirilmesi ve farklı istatistiksel modellerin denenmesi, ilerleyen çalışmalarda sonuçların daha kapsamlı incelenmesine katkı sağlayabilir.

Etik ve Güvenlik Konuları: Projede veri kaynaklarının kullanım koşullarının gözetilmesi, API anahtarları gibi erişim bilgilerinin korunması ve analiz bulgularının şeffaf biçimde sunulması temel ilkeler olarak benimsenmiştir. Maaş tahminleri, kullanılan veri seti ve istatistiksel model çerçevesinde değerlendirilmekte olup kesin ücret garantisi niteliği taşımamaktadır. Ayrıca beceriler ile maaş arasındaki ilişkiler nedensellik iddiası olmadan yorumlanmaktadır.

Sonuç olarak çalışma, LLM ve istatistiksel modelleme yöntemlerinin birlikte kullanılmasının iş ilanı analizinde sağladığı olanakları ortaya koymaktadır. Elde edilen sonuçlar, LLM destekli beceri çıkarımının maaş tahmini alanında kullanılabilecek ve gelecekte daha kapsamlı sistemlere dönüştürülebilecek bir yaklaşım olduğunu göstermektedir.

14. Sonuçlar ve Değerlendirme

Bu çalışmada, iş ilanlarından çıkarılan beceri bilgilerinin istatistiksel maaş tahminine katkısı incelenmiş ve Büyük Dil Modeli (LLM) destekli beceri çıkarımının geleneksel anahtar kelime tabanlı yöntemle karşılaştırılması gerçekleştirilmiştir.

Elde edilen bulgular; veri hazırlama, beceri çıkarımı, maaş tahmin performansı ve tekrarlı çapraz doğrulama sonuçları doğrultusunda değerlendirilmiştir.

14.1. Veri Hazırlama ve Beceri Çıkarımı Sonuçları

Başlangıçta 123.849 iş ilanından oluşan veri seti, eksik maaş bilgileri, belirlenen aralık dışındaki değerler ve yinelenen kayıtlar açısından temizlenmiştir. Veri hazırlama işlemlerinin ardından 34.011 uygun kayıt elde edilmiş ve bunlar arasından 2.500 ilanlık bir örneklem oluşturulmuştur.

İlan açıklamalarından beceri çıkarımı için 41 becerilik ortak bir liste kullanılmıştır. Anahtar kelime ve LLM yöntemleri aynı ilan metinlerine uygulanarak karşılaştırılabilir beceri bilgileri elde edilmiştir. LLM sonucu bulunmayan bir kayıt model karşılaştırmasından çıkarılmış ve analizler 2.499 ortak ilan üzerinden gerçekleştirilmiştir.

14.2. Maaş Tahmin Modellerinin Karşılaştırılması

Maaş tahmininde kullanılan üç yaklaşımın performansı, aynı değerlendirme koşulları altında karşılaştırılmıştır. Modellerin Ortalama Mutlak Hata (MAE) sonuçları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Model	MAE
Referans tahmin (medyan)	39.930 $
A – Temel ilan özellikleri	31.187 $
B – Temel özellikler + anahtar kelime becerileri	28.057 $
C – Temel özellikler + LLM becerileri	27.554 $

Elde edilen sonuçlara göre üç modelin de referans tahmin yönteminden daha düşük hata değerine sahip olduğu görülmektedir. En düşük MAE değeri, LLM ile çıkarılan becerilerin kullanıldığı C modelinde elde edilmiştir.

C modelinin ortalama tahmin hatası, B modeline göre 503 dolar (yaklaşık %1,8) daha düşüktür. Bu bulgu, incelenen veri seti ve kullanılan model kapsamında LLM destekli beceri çıkarımının maaş tahmin performansına sınırlı ancak olumlu bir katkı sağladığını göstermektedir.

14.3. Tekrarlı Çapraz Doğrulama Sonuçları

Model performanslarının tek bir eğitim ve test ayrımına bağlı kalmadan değerlendirilmesi amacıyla 5 katlı ve 4 tekrarlı çapraz doğrulama uygulanmıştır.

Toplam 20 değerlendirmeden elde edilen ortalama MAE sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Model	Ortalama MAE
A – Temel ilan özellikleri	34.402 $
B – Anahtar kelime destekli	31.045 $

C – LLM destekli 29.873 $

Tekrarlı çapraz doğrulama sonuçlarında da en düşük ortalama tahmin hatası C modelinde elde edilmiştir. C modeli, B modeline kıyasla 20 değerlendirmenin 19'unda daha düşük hata göstermiştir.

Bu sonuçlar, LLM destekli yaklaşımın farklı veri ayrımlarında da daha düşük tahmin hatası elde etme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, söz konusu bulgular tek başına istatistiksel anlamlılığın kanıtı olarak değerlendirilmemelidir.



Şekil 3. Maaş tahmin modellerinin MAE değerlerinin karşılaştırılması.

14.4. Beceri ve Maaş İlişkilerinin Değerlendirilmesi

Doğrusal regresyon modeli sonucunda elde edilen beceri katsayıları incelenerek ilanlarda talep edilen beceriler ile maaş düzeyleri arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. Analizde en az 20 ilanda tespit edilen beceriler dikkate alınmıştır.

LLM destekli modelin sonuçlarına göre güvenlik izni (%29,44), bulut teknolojileri (%26,14), Python (%24,44), hemşirelik (%21,87) ve liderlik (%18,07) pozitif maaş ilişkisi gösteren özellikler arasında yer almaktadır. Buna karşılık müşteri hizmetleri (−%23,02), forklift kullanımı (−%15,50) ve Excel (−%7,78) gibi becerilerde negatif katsayılar elde edilmiştir.

Bu sonuçlar, becerilerin maaş düzeyleriyle farklı yönlerde ilişkili olabildiğini göstermektedir. Ancak modelde iş unvanı ve sektör gibi değişkenlerin yer almaması nedeniyle katsayıların doğrudan nedensel etki olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle bulgular, incelenen veri seti ve kullanılan model kapsamında istatistiksel ilişkiler olarak yorumlanmıştır.

14.5. Genel Değerlendirme

Çalışma sonucunda iş ilanı metinlerinden otomatik beceri çıkarımının istatistiksel maaş tahmininde kullanılabildiği görülmüştür. Temel ilan özelliklerine beceri bilgilerinin eklenmesiyle tahmin hatalarında azalma elde edilmiştir.

LLM destekli yöntemin, geleneksel anahtar kelime yöntemine kıyasla daha düşük tahmin hatası oluşturduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, iki yöntem arasındaki performans farkının sınırlı olması, LLM kullanımının sağladığı ek katkının uygulama maliyeti ve veri yapısıyla birlikte değerlendirilmesini gerektirmektedir.

Sonuç olarak, bu çalışma LLM destekli metin analizinin istatistiksel modellemeyle birlikte kullanılabileceğini ve beceri çıkarım yöntemlerinin maaş tahmin performansı üzerindeki etkisinin ölçülebileceğini göstermektedir.